

# Pruebas de software en OpenCart

Proyecto 1 · Caso 3 · Sistema bajo prueba: OpenCart Demo 4.0.2.3

EQUIPO

**Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar**

FECHA DE EJECUCIÓN

**25/09/2026**

## 2 Alcance y planificación

### DENTRO DEL ALCANCE

- 8 funcionalidades
- 3 requisitos no funcionales
- Nivel de sistema

### DISEÑO DE PRUEBAS

- 18 casos** diseñados
  - 11 requisitos
  - 26 condiciones
- 14 de prioridad Alta · 4 Media

### FUERA DEL ALCANCE

- Pagos reales
- Pruebas de carga
- Modificación de código

### REGLA DE EJECUCIÓN

**Falta una precondition → el caso se suspende y se sigue con los independientes.**

Estimación: 24 horas entre ambos, con reserva por bloqueos.

### 3 Priorización y riesgo

#### MATRIZ PROBABILIDAD × IMPACTO

| Impacto ↓ | 1 | 2 | 3 |
|-----------|---|---|---|
| 3         | 3 | 6 | 9 |
| 2         | 2 | 4 | 6 |
| 1         | 1 | 2 | 3 |

Probabilidad →

#### RIESGO DE MAYOR PUNTAJE

**R03 · Riesgo monetario**

**$3 \times 3 = 9 \rightarrow$  prioridad Alta**

#### DÓNDE SANGRA EL NEGOCIO

Dinero

Inventario

Descuentos

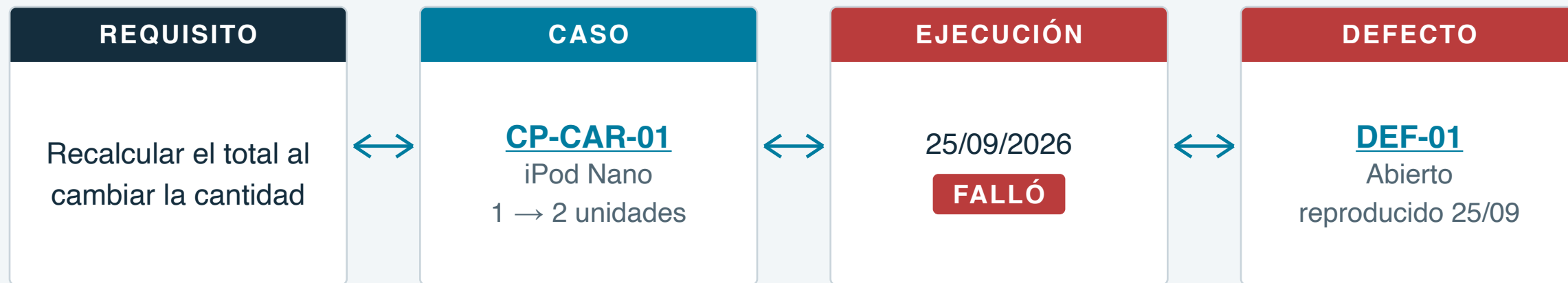
Compra

Escala 1–3. De 6 a 9, prioridad Alta.

**14 casos de prioridad Alta · 4 de prioridad Media**

## 4 Trazabilidad de cuatro eslabones

REQUISITO ↔ CASO ↔ EJECUCIÓN ↔ DEFECTO



La cadena justifica la prioridad y devuelve siempre a la evidencia.

### ADVERTENCIA

**Cubrir un requisito en el diseño no significa que haya pasado.**

## 5 Técnicas de caja negra

| TÉCNICA                   | DÓNDE SE APLICÓ                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Partición de equivalencia | Opciones presentes y ausentes                 |
| Valores límite            | 0 y 1 · stock 147 y 148                       |
| Tabla de decisión         | Vigencia, elegibilidad y repetición del cupón |
| Transición de estados     | Doble clic en «Comprar»                       |
| Casos de uso              | Compra y consulta administrativa              |

### ALCANCE

#### Las técnicas justifican el diseño, no la verificación.

Como varias pruebas quedaron bloqueadas, no afirmamos que todas estas reglas se hayan verificado.

## 6 Catálogo y opciones de producto

PASÓ

### CP-CAT-02

12 precios: 98 → 1202 y a la inversa, sin perder ni duplicar.

PASÓ

### CP-PRO-01

Canon · «Select required!» · el carrito queda vacío.

BLOQUEADO

### CP-PRO-02

Opciones requeridas sin valores seleccionables.

BLOQUEADO

### CP-CUP-01 / CP-CUP-02

Tres cupones: deshabilitados y vencidos.

#### REGLA DE AGREGACIÓN

**Sin su variante positiva obligatoria, un caso no se aprueba.**

Dos variantes negativas correctas no bastan para aprobar el caso de cupones.

## 7 DEF-01 · defecto abierto

**DEF-01 · «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades»**

**122**

Precio unitario

**242**

Total de línea mostrado  
**esperado 244**

**244**

Total a pagar mostrado

SEVERIDAD

**Alta**

PRIORIDAD PROPUESTA

**Alta**

ESTADO

**Abierto · reproducido 25/09**

Eco Tax: hipótesis, no causa confirmada. No inspeccionamos código.

Caso de origen: [CP-CAR-01](#)

**147 unidades**

Sin señal de insuficiencia

**148 unidades**

Marca de falta de stock · el checkout devuelve al carrito

CANTIDADES NO VÁLIDAS

**0 · -1 · abc** retiran la línea.**1.5 · vacío** se normalizan a 1 (observación).**PASÓ** [CP-CAR-02](#) · integridad de cantidades y frontera de stock

No cubre el cálculo monetario —eso lo cubre [CP-CAR-01](#), que falló— ni demuestra una compra completada.

CIERRE DEL BLOQUE DE FRANCO

**7 casos Alta: 3 Pasó · 1 Falló · 3 Bloqueado**

**DEF-04 · «[Checkout] No se ofrece método de pago aplicable en el recorrido de invitado ensayado»**

#### MENSAJE LITERAL DEL SISTEMA

**«No Payment options are available»**

Confirm Order queda deshabilitado.

#### LO QUE SÍ FUNCIONÓ

Apellido vacío validado · datos del invitado guardados correctamente.

#### SEVERIDAD

**Crítica para este recorrido**

#### PRIORIDAD PROPUESTA

**Alta**

#### ESTADO

**Abierto · causa en análisis**

**CP-CHK-01 falló · En el recorrido probado, el cliente no puede pagar.**

Cash on Delivery figura habilitado en el panel: es una pista, no una causa confirmada.

## 10 Los nueve bloqueos tienen causas distintas

### BLOQUEADO ≠ FALLÓ

**Falló:** el sistema se comportó distinto de lo esperado. **Bloqueado:** un impedimento impidió ejecutarlo.

9 de 14

casos Alta Bloqueados

4

#### Sin orden propia

Confirmación · duplicados · pedidos · sincronización

[CP-CON-01](#) · [CP-CON-02](#) ·  
[CP-PED-01](#) · [CP-RNF-01](#)

3

#### Datos del ambiente

Opciones sin valores ·  
cupones no vigentes

[CP-PRO-02](#) · [CP-CUP-01](#) ·  
[CP-CUP-02](#)

1

#### Permisos

El panel negó guardar el  
cambio de stock

[CP-ADM-01](#)

1

#### Sin instrumentación

Rendimiento: el protocolo  
exige 18 muestras, fría y  
cálida

[CP-RNF-03](#)

1932 ms medidos y no presentados: un dato sin trazabilidad no es evidencia.

Bloque de Granit · 7 casos Alta: 1 Falló · 6 Bloqueado

## 11 Cómo se leen estos números

### CRITERIOS DE SALIDA: QUÉ DECIDE

Los criterios de salida del plan, no el tablero.

- Qué casos se ejecutaron
- Los criterios de salida
- Los defectos abiertos
- Lo bloqueado o no ejecutado

### DENOMINADORES DECLARADOS

#### Ejecución concluyente

sobre planificados Alta

5 / 14

#### Aprobación

sobre concluyentes

3 / 5

#### Bloqueo

sobre planificados Alta

9 / 14

**Registro  $\neq$  ejecución.      Ejecución  $\neq$  aprobación.**

## 12 Resultados de los 14 casos de prioridad Alta

3

PASÓ

2

FALLÓ

9

BLOQUEADO

35.7 %

Ejecución concluyente

5 de 14 planificados Alta

60 %

Aprobación

3 de 5 concluyentes

64.3 %

Bloqueo

9 de 14 planificados Alta

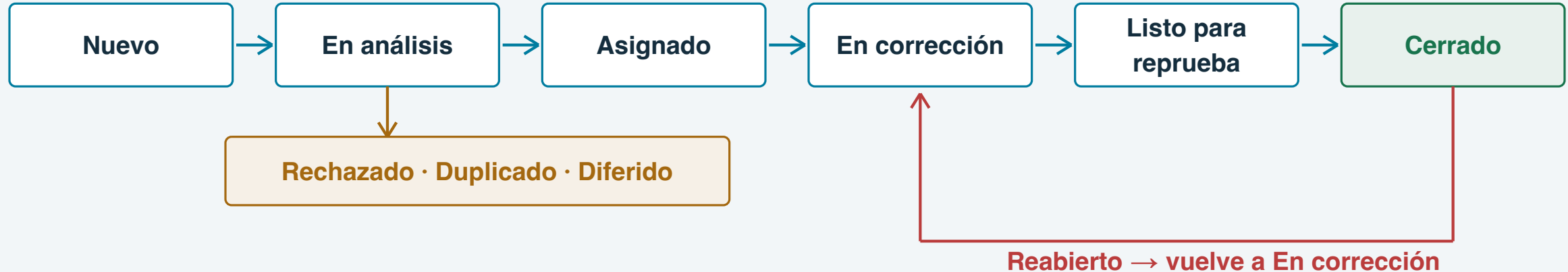
18 casos diseñados · 14 Alta · 4 Media

[CP-CAT-03](#) y [CP-VAL-01](#) entre las de prioridad Media: diseñadas, no ejecutadas en esta selección.

## 13 Defectos, observaciones y ciclo de vida

| ÍTEM                                                              | SEVERIDAD | PRIORIDAD PROPUESTA | ESTADO                      |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|
| <a href="#">DEF-01</a> · [Carrito] total de línea ≠ total a pagar | Alta      | Alta                | Abierto · reproducido       |
| <a href="#">DEF-04</a> · [Checkout] sin método de pago aplicable  | Crítica   | Alta                | Abierto · causa en análisis |
| 3 observaciones · opciones, cupones, normalización                | —         | —                   | Registradas con ficha       |

### CICLO DE VIDA DEL DEFECTO



**Prueba de confirmación:** repite el caso que falló.

**Pruebas de regresión:** que la corrección no rompa lo relacionado.

## 14 Automatización para el Proyecto 2

1

### CP-CAR-01

Riesgo monetario · cálculo decimal y misma base fiscal

2

### CP-CAT-02

12 precios · comparación repetible y determinista

3

### CP-PRO-01

Validación observable y estable · prever variación de idioma

### **SÓLO CON AMBIENTE PREPARADO**

CP-CAR-02: fijar y restaurar el stock (147 no es estable en un demo compartido)

· cupones vigentes y restaurables · pedidos: pago de prueba y permisos.

### **SE QUEDA MANUAL**

Configuraciones ambiguas y claridad de mensajes: exigen interpretar intención.

## **Es una recomendación de automatización futura, no una suite implementada.**

Automatizar un flujo nunca completado a mano produce pruebas que fallan por el bloqueo conocido en lugar de detectar defectos nuevos.

## 15 Condiciones para continuar

01

### Habilitar un ambiente controlado

Productos con opciones completas · un cupón vigente · un método de pago de prueba · permisos de escritura · medición exportable.

02

### Reejecutar y repetir

Los 9 casos bloqueados y los casos fallidos cuando exista corrección. Se conserva la evidencia anterior y se registra cada corrida.

03

### Regresión y recálculo

Regresión en carrito, checkout y pedidos; después se recalculan los indicadores con sus denominadores.

#### GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

**Se conserva la evidencia anterior y se registra cada corrida del testware.**

Así un cambio en los datos del demo no se confunde con una corrección del sistema.

**18**

casos diseñados, todos trazables

**9 de 14**

casos Alta Bloqueados, con causa registrada

**2**

defectos abiertos  
[DEF-01](#) y [DEF-04](#)

### ESTADO FRENTE A LOS CRITERIOS DE SALIDA

**Los resultados no son suficientes para recomendar el sistema para producción.**

El informe deja registrado qué volver a probar y bajo qué condiciones.

El ambiente donde se prueba es parte del trabajo, no un supuesto.

GRUPO 5

# Preguntas

---

Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar

01

**Contra qué medimos**

02

**Qué encontramos**

03

**Qué decidimos**

Proyecto 1 · Caso 3 · OpenCart Demo 4.0.2.3 · 25/09/2026



# Informe condensado de pruebas

## Caso 3 — OpenCart Demo 4.0.2.3 · Grupo 5

Versión tabular del informe: el contenido se ordena por prioridad y severidad, de modo que lo accionable aparezca primero. No se añade información nueva respecto del plan, la matriz, el registro de ejecución y los hallazgos.

### Control documental

| Campo               | Valor                                                             | Campo                       | Valor                                                                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Identificador       | PP-G5-C3-v1.0                                                     | Versión                     | 1.0                                                                                                                  |
| Fecha               | 26/09/2026                                                        | Curso                       | CS5383 · Verificación y Pruebas de Software                                                                          |
| Autores             | Franco Roque Castillo · Granit Espinoza Salazar                   | Grupo                       | 5                                                                                                                    |
| Sistema bajo prueba | OpenCart Demo 4.0.2.3 (inglés, USD)                               | Aprobación                  | Docente CS5383; sin aprobación de cliente                                                                            |
| Marco de referencia | ISTQB CTFL v4.0.1; estructura del plan según ISO/IEC/IEEE 29119-3 | Gestión de la Configuración | ID único, versión y registro de cambios por elemento del testware; evidencias con SHA-256 en manifest_integrado.json |

| Casos diseñados | Casos Alta | Concluyentes    | Aprobación   | Bloqueo         |
|-----------------|------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 18              | 14         | 5 / 14 = 35.7 % | 3 / 5 = 60 % | 9 / 14 = 64.3 % |

Los denominadores se escriben siempre: la aprobación se calcula sobre casos concluyentes, nunca sobre los planificados, para no producir métricas engañosas.

## 2. Plan de pruebas — ISO/IEC/IEEE 29119-3

### 2.1 Identificación · 2.2 Contexto

| Sección          | Contenido compactado                                                                                                                                                             |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Identificación | PP-G5-C3-v1.0 · v1.0 · Franco y Granit · aprobación docente · testware bajo Gestión de la Configuración con SHA-256.                                                             |
| 2 Contexto       | Ronda de pruebas manuales del flujo comercial del demo y su reflejo en el panel. Referencias: enunciado del Caso 3, Proyecto1_Caso3_Grupo5.pdf, EJECUCION_INTEGRADA_20260925.md. |

### 2.3 Ítems de prueba y alcance

| Ítem                               | En alcance                              | Fuera de alcance   |
|------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------|
| E-RF01 Catálogo                    | Orden por nombre y precio, filtros      | CRUD de categorías |
| E-RF02 Opciones de producto        | Opción requerida, ajuste de precio      | Combinatoria total |
| E-RF03 Carrito y recálculo         | Cantidades válidas e inválidas, totales | —                  |
| E-RF04 Cupones                     | Vigencia, elegibilidad, no acumulación  | Alta de cupones    |
| E-RF05 Checkout invitado           | Campos, método de pago                  | Registro / login   |
| E-RF06 Confirmación                | ID de orden, idempotencia               | Pagos reales       |
| E-RF07 Pedidos en panel            | Orden propia visible                    | Devoluciones       |
| E-RF08 Stock administrativo        | Guardado de agotado y propagación       | —                  |
| RNF-01 Propagación público → panel | Latencia < 60 s                         | —                  |
| RNF-02 Compatibilidad              | Chrome, Edge, Firefox                   | Móviles            |
| RNF-03 Respuesta de catálogo       | Carga < 2000 ms                         | Carga y estrés     |

Build 4.0.2.3, inglés, USD. Excluidos además: modificar código, seguridad, carga y pruebas de componente.

### 2.4 Supuestos y restricciones

| Supuesto                           | Restricción observada                                  |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Demo accesible con datos ficticios | Demo compartido: los datos cambian                     |
| Cupones y opciones disponibles     | Los 3 cupones leídos estaban vencidos o deshabilitados |
| Permisos de escritura en el panel  | El panel denegó el guardado                            |
| Instrumentación exportable         | No disponible; RNF-03 no medible                       |
| 24 h estimadas                     | Dos ejecutores, sin código fuente                      |

### 2.5 Riesgos

| Riesgo                                            | Tipo     | Probab. | Impacto     | Tratamiento / casos                    |
|---------------------------------------------------|----------|---------|-------------|----------------------------------------|
| R01 Inventario divergente ficha/carrito/ panel    | Producto | Alta    | Crítico     | CP-CAR-02, CP-ADM-01                   |
| R02 Cupón válido rechazado o descuento incorrecto | Producto | Alta    | Crítico     | CP-CUP-01/02; verificar vigencia antes |
| R03 Importes o impuestos inconsistentes           | Producto | Alta    | Crítico     | CP-CAR-01, CP-PRO-02, CP-CON-01        |
| R04 Opción obligatoria ausente o distinta         | Producto | Media   | Crítico     | CP-PRO-01/02                           |
| R05 Venta sobre el stock real                     | Producto | Alta    | Crítico     | CP-CAR-02 (S, S+1)                     |
| R06 Acumulación indebida de descuentos            | Producto | Media   | Crítico     | CP-CUP-02                              |
| R07 Checkout invitado no completado               | Producto | Alta    | Crítico     | CP-CHK-01, CP-CON-01                   |
| R08 Pedido perdido o duplicado                    | Producto | Media   | Crítico     | CP-CON-02, CP-PED-01, CP-RNF-01        |
| R09 Catálogo lento u orden de precio incorrecto   | Producto | Media   | Operacional | CP-CAT-02, CP-RNF-03                   |
| R10 Incompatibilidad de navegador                 | Producto | Media   | Operacional | CP-RNF-02                              |
| R11 Orden por nombre o filtros confusos           | Producto | Media   | Operacional | CP-CAT-01/03                           |
| R12 Certificado aceptado indebidamente            | Producto | Baja    | Crítico     | CP-VAL-01                              |
| P01 Permisos limitados en el panel                | Proceso  | Alta    | Operacional | Registrar Bloqueado, no Falló          |
| P02 Datos del demo cambian                        | Proceso  | Alta    | Operacional | Revalidar precondiciones por corrida   |
| P03 Sin instrumentación                           | Proceso  | Alta    | Operacional | Declarar RNF-03 no medible             |
| P04 Fecha de entrega fija                         | Proceso  | Media   | Operacional | Reserva de 2 h                         |

## 2.6 Estrategia de pruebas

| Estrategia del curso                  | Uso                    | Razón                                                                                       |
|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Analítica basada en riesgos           | <b>Principal</b>       | El daño se concentra en dinero, inventario y descuentos; el riesgo fija la profundidad      |
| Basada en requisitos                  | Complementaria         | Asegura diseño y trazabilidad de los 11 requisitos                                          |
| Exploración acotada (reactiva)        | Sólo reconocimiento    | Identificar datos, cupones y bloqueos; no genera veredictos                                 |
| Basada en modelos                     | No usada               | No hay modelo formal ni especificación interna                                              |
| Consultiva / dirigida por interesados | No usada               | No hay interesado del negocio en un demo público                                            |
| Preventiva de regresión               | Diseñada, no ejecutada | Sin corrección aplicada no hay base para prueba de confirmación ni pruebas de regresión     |
| Conforme a estándar / proceso         | <b>No se reclama</b>   | El marco es el temario ISTQB; afirmar cumplimiento de ISO/IEC/IEEE 29119 exigiría auditoría |

| Nivel       | Profundidad real                                                             |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Componente  | No ejecutado: sin código                                                     |
| Integración | Observada por interfaz: carrito↔checkout, sitio↔panel. Sin cobertura de APIs |
| Sistema     | Nivel principal: comportamiento externo del sistema desplegado               |
| Aceptación  | Limitada a los criterios del caso; sin firma del cliente                     |

| Ítem                 | Riesgo | Profundidad asignada                                               |
|----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|
| E-RF03/04/05/06      | Alta   | Positivos, negativos, fronteras y variantes; ejecución obligatoria |
| E-RF02/07/08, RNF-01 | Alta   | Un positivo y un negativo; ejecución obligatoria                   |
| E-RF01, RNF-03       | Media  | Un caso ejecutado; complementarios sólo diseñados                  |
| RNF-02               | Baja   | Diseñado, no ejecutado                                             |

## 2.7 Entregables · 2.8 Tareas

| Entregables de prueba                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plan de pruebas · registro de riesgos · 26 condiciones · 18 casos · registro de ejecución de los 14 Alta · hallazgos con evidencia · informe de finalización · manifiesto SHA-256. |

| Sub-proceso    | Tareas                                                                                                            |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Planificación  | Analizar el caso; valorar riesgos; priorizar requisitos; estimar 24 h; definir criterios                          |
| Diseño e impl. | Derivar 26 condiciones; escribir 18 casos con técnica declarada; preparar fixtures                                |
| Ejecución      | Verificar precondiciones; ejecutar los 14 Alta; registrar veredicto y evidencia; reportar hallazgos               |
| Cierre         | Consolidar métricas con contexto; declarar riesgo residual; archivar el testware bajo Gestión de la Configuración |

## 2.9 Entorno y datos · 2.10 Responsabilidades · 2.11 Cronograma

| Necesidad      | Detalle                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Software       | OpenCart Demo 4.0.2.3, sitio público y panel                                    |
| Hardware / red | PC Windows, navegador de escritorio, red sin instrumentación                    |
| Herramientas   | Capturas PNG, registro JSON, manifiesto SHA-256                                 |
| Datos          | Ficticios: invitado, direcciones, cantidades 0/-1/1.5/abc/vacío, S=147, S+1=148 |
| Datos del demo | Cupones vigentes y productos con opciones completas: no disponibles             |

| Responsable | Alcance                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------|
| Franco      | E-RF01 a E-RF04; apoyo RNF-03                          |
| Granit      | E-RF05 a E-RF08; RNF-01 y RNF-02                       |
| Ambos       | Revisión cruzada, Gestión de la Configuración, entrega |

| Fecha                      | Hito y resultado                                                                   |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 18/09/2026                 | Exploración acotada: funcionalidades y datos identificados                         |
| 24/09/2026                 | Planificación, análisis y diseño: 26 condiciones, 16 riesgos, 18 casos             |
| 24–25/09/2026              | Ejecución: 14 casos Alta con evidencia                                             |
| 25/09/2026                 | Cierre: métricas, hallazgos y estado frente a criterios de salida                  |
| Tras habilitar el ambiente | Reejecución de bloqueados, prueba de confirmación de DEF-01 y pruebas de regresión |

*Comunicación: coordinación diaria y repositorio compartido del testware. Todo bloqueo de permisos o datos se documenta en el registro y se eleva a la docente.*

### 3. Análisis: priorización de requisitos por riesgo

Orden del listado: prioridad Alta primero, luego Media y Baja. La prioridad procede de la exposición al riesgo (guía 2.2), no del esfuerzo de prueba.

| Requisito                          | Nivel | Justificación                                                   |
|------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| E-RF03 Carrito y recálculo         | Alta  | Un error aritmético cobra importes incorrectos al cliente.      |
| E-RF04 Cupones                     | Alta  | Un descuento indebido reduce el ingreso sin autorización.       |
| E-RF05 Checkout invitado           | Alta  | Si el recorrido no se completa, simplemente no hay venta.       |
| E-RF06 Confirmación                | Alta  | Sin ID no hay seguimiento; un duplicado cobra dos veces.        |
| E-RF08 Stock administrativo        | Alta  | Sobreventa: es la queja de negocio que originó el Caso 3.       |
| E-RF02 Opciones de producto        | Alta  | La variante seleccionada define qué producto se entrega.        |
| E-RF07 Pedidos en panel            | Alta  | Una orden invisible impide su atención operativa.               |
| RNF-01 Propagación público → panel | Alta  | La demora provoca reintentos y pedidos duplicados.              |
| E-RF01 Catálogo                    | Media | Afecta la navegación y la comparación, no el importe cobrado.   |
| RNF-03 Respuesta de catálogo       | Media | Degrada la experiencia sin impedir completar la compra.         |
| RNF-02 Compatibilidad              | Baja  | Alcance limitado a tres navegadores de escritorio equivalentes. |

#### 3.1 Técnicas de diseño y su origen en el curso

| Técnica                          | Material          | Casos y por qué esa y no otra                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Partición de equivalencia        | Clase 5 · guía G5 | CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02. Cantidad y código agrupan clases válidas e inválidas; enumerar valores sería redundante. |
| Análisis de valores límite       | Clase 5 · guía G1 | CP-CAR-02 ( $S = 147$ y $S+1 = 148$ ). La sobreventa ocurre en el borde del stock, no dentro de la clase.                                                              |
| Tabla de decisión y causa-efecto | Clase 5 · guía G2 | CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01. El descuento y el agotado combinan varias variables: son reglas, no rangos.                                                           |
| Transición de estados            | Clase 5 · guía G3 | CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01. Idempotencia y propagación dependen del estado previo.                                                                                |
| Prueba basada en casos de uso    | Clase 5 · guía G4 | CP-CON-01, CP-PED-01, CP-CHK-01. El recorrido invitado sólo falla como secuencia extremo a extremo.                                                                    |
| Caja blanca                      | Clase 6           | No aplicada: sin acceso al código del producto.                                                                                                                        |

### 4. Diseño: matriz de los 18 casos

Columnas según la plantilla del curso. Primero los 14 casos de prioridad Alta.

| ID        | Funcionalidad                                    | Requisito Funcional Relacionado | Prioridad | Técnica de Diseño Aplicada                                                       | Precondiciones                                                                                                                       | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Datos de Prueba                                                                                                                                                                            | Resultado Esperado                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-CAT-02 | Catálogo: ordenamiento por precio                | E-RF01                          | Alta      | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)                                    | Catálogo disponible, misma moneda USD y al menos dos precios distintos. Usar precio vigente, no precio tachado.                      | 1. Abrir Desktops, seleccionar Show 25 y anotar productos/precios.<br>2. Seleccionar Price (Low > High); comparar cada precio con el siguiente.<br>3. Capturar lista y criterio.<br>4. Seleccionar Price (High > Low); repetir y comprobar igualdad del conjunto.                                                                                            | Desktops; Show 25; 12 productos: Canon 98, Apple 110, HP 122, HTC 122, iPod Classic 122, Product 8 122, iPhone 123.20, Samsung 242, Palm 337.99, MacBook 602, MacBook Air 1202, Sony 1202. | Ascendente no decrece; descendente no crece; los 12 productos se conservan. Empates permitidos. Canon se ordena por 98, no por 122.                  |
| CP-PRO-01 | Producto: omisión de opción obligatoria          | E-RF02                          | Alta      | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)                                    | Carrito vacío; producto con una opción obligatoria identificada; resto de datos válido.                                              | 1. Abrir ficha; identificar campo requerido y contador del carrito.<br>2. Dejar Select sin seleccionar, cantidad 1 y pulsar Add to Cart una vez.<br>3. Esperar respuesta, registrar mensaje y verificar que el carrito permanece vacío.                                                                                                                      | Canon EOS 5D; Select sin elegir; cantidad 1.                                                                                                                                               | No se añade el producto y el mensaje identifica Select.                                                                                              |
| CP-PRO-02 | Producto: opciones válidas y variación de precio | E-RF02 / E-RF03 derivados       | Alta      | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)                                    | Producto con todas las opciones requeridas seleccionables, stock suficiente y ajuste fiscalmente interpretable; carrito limpio.      | 1. Verificar todas las alternativas requeridas; si alguna falta, registrar bloqueo sin inventar selección.<br>2. En ambiente habilitado, completar opciones válidas y añadir una unidad.<br>3. Comparar opciones y precio en carrito contra base más ajustes con igual criterio fiscal.<br>4. Vaciar, cambiar sólo una opción de recargo conocido y repetir. | Apple Cinema 30: Select Blue +5.60, Green +3.20, Checkbox 3 +38; faltan alternativas Radio. Alternativos Canon y Product 8 sin opciones seleccionables.                                    | Cada configuración agrega exactamente lo solicitado; la diferencia de precio corresponde al ajuste configurado e impuestos aplicables.               |
| CP-CAR-01 | Carrito: actualización de cantidad válida        | E-RF03                          | Alta      | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)                                    | Carrito limpio, iPod Nano disponible sin opciones, sin cupón ni envío aplicado; cantidad 2 dentro de stock.                          | 1. Añadir 1 iPod Nano y guardar unitario, línea, subtotal, impuestos y total.<br>2. Cambiar cantidad a 2 y pulsar actualizar; esperar respuesta.<br>3. Recalcular línea usando unitario mostrado por cantidad.<br>4. Comparar subtotal 200, Eco Tax 4, VAT 40 y total 244; registrar discrepancias de línea.                                                 | USD; iPod Nano cantidades 1 y 2. Base 100, precio mostrado 122, Eco Tax 2/unidad, VAT 20/unidad.                                                                                           | 1 unidad: línea 122, total 122. 2 unidades: línea 244, total 244, neto 200 y tributos 44.                                                            |
| CP-CAR-02 | Carrito: cantidad inválida o superior al stock   | E-RF03 / E-RF08 derivados       | Alta      | Partición de equivalencia y Análisis de valores límite (Clase 5 · guías G5 y G1) | Stock S leído en panel; producto sin opciones; carrito de prueba. Restablecer una unidad entre variantes; verificar que S no cambió. | 1. Con 1 unidad, probar por separado 0, -1, 1.5, abc y vacío; actualizar y registrar cantidad persistida, avisos y total.<br>2. Fijar 147; comprobar ausencia de marca de insuficiencia.<br>3. Fijar 148; comprobar advertencia y pulsar Checkout.                                                                                                           | iPod Nano: stock S = 147 (25/09); variantes 0, -1, 1.5, abc, vacío, 147 y 148.                                                                                                             | Ninguna cantidad negativa, fraccionaria o no numérica queda comprable. Cero puede retirar la línea. S+1 bloquea checkout y S no marca insuficiencia. |

| ID        | Funcionalidad                                     | Requisito Funcional Relacionado | Prioridad | Técnica de Diseño Aplicada                                          | Precondiciones                                                                                                                    | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Datos de Prueba                                                                                                                                     | Resultado Esperado                                                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                   |                                 |           |                                                                     |                                                                                                                                   | 4. Registrar si el sistema impide la compra; limpiar carrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |
| CP-CUP-01 | Cupones: aplicación de cupón válido               | E-RF04                          | Alta      | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)                       | Cupón activo, fechas vigentes, usos disponibles, condiciones de login/ mínimo y productos verificadas; carrito elegible.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leer configuración vigente y registrar elegibilidad. Si no hay cupón válido, documentar bloqueo.</li> <li>2. Con fixture válido, registrar subtotal e impuestos iniciales.</li> <li>3. Aplicar el código una vez y registrar línea de descuento y total.</li> <li>4. Calcular el descuento sobre la base elegible y recalcular impuestos.</li> </ol>                                                     | Candidato 2222, 10% según panel: el 25/09 estaba deshabilitado y vencido desde el 01/01/2020.                                                       | Una sola aplicación; descuento exacto según tipo, valor y base; total nunca negativo y tributos coherentes.                              |
| CP-CUP-02 | Cupones: cupón inválido, no aplicable o duplicado | E-RF04                          | Alta      | Tabla de decisión y Transición de estados (Clase 5 · guías G2 y G3) | Carrito iPod Nano 1 sin descuento. Para variantes C, D y E: cupón válido de CP-CUP-01, restricciones y mínimo conocidos.          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A: aplicar código inexistente; guardar error y total.</li> <li>2. B: aplicar 2222 y contrastar con el estado leído en panel.</li> <li>3. C: con cupón válido, usar carrito no elegible y aplicar.</li> <li>4. D: restablecer carrito elegible, aplicar una vez y reaplicar; comparar descuento.</li> <li>5. E: cambiar elegibilidad y actualizar; verificar retiro o recálculo del beneficio.</li> </ol> | A: QA-NO-EXISTE-20260924. B: 2222 vencido/deshabilitado. C: cupón limitado a otro producto. D: mismo cupón dos veces. E: retirar producto elegible. | A, B y C: error y ningún descuento nuevo. D: descuento único, no acumulado. E: descuento revalidado.                                     |
| CP-CHK-01 | Checkout invitado hasta el pago                   | E-RF05                          | Alta      | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5)                       | Carrito con iPod Nano disponible; sin sesión de cliente; dirección ficticia; no suscribirse al boletín.                           | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Checkout y seleccionar Guest Checkout.</li> <li>2. Completar todo excepto el apellido y pulsar Continue; registrar la validación.</li> <li>3. Completar el apellido y continuar; verificar datos guardados sin registro.</li> <li>4. Pulsar Choose en Payment Method; registrar opciones o error.</li> <li>5. Si hay pago aplicable, dejar preparado para CP-CON-01.</li> </ol>                    | Test / QA CS5383 / qa.cs5383.test@example.com; Av. Prueba 123, London, SW1A 1AA, United Kingdom, Greater London; 1 unidad.                          | Apellido vacío produce error específico; los datos completos se guardan sin cuenta y existe método de pago aplicable para continuar.     |
| CP-CON-01 | Confirmación: número y resumen del pedido         | E-RF06 / E-RF05                 | Alta      | Prueba basada en casos de uso (Clase 5 · guía G4)                   | CP-CHK-01 llega a pago y envío aplicables; sin advertencias; entorno de demostración y datos ficticios. Si falta pago, Bloqueado. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Capturar el resumen previo con todas las líneas e importes.</li> <li>2. Verificar suma neto + impuestos + envío - descuentos y coherencia de cada línea.</li> <li>3. Confirmar una vez; registrar número de orden y mensaje.</li> <li>4. Comparar productos, opciones, cantidades y total antes y</li> </ol>                                                                                             | Pedido propio. Referencia para 2 Nano sin envío: neto 200 + Eco 4 + VAT 40 = 244.                                                                   | Identificador no vacío; resumen confirmado idéntico a la intención válida; importe de línea comparado con unitario de igual base fiscal. |

| ID        | Funcionalidad                                           | Requisito Funcional Relacionado | Prioridad | Técnica de Diseño Aplicada                                                                                     | Precondiciones                                                                                                            | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Datos de Prueba                                                                                                                                    | Resultado Esperado                                                                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                         |                                 |           |                                                                                                                |                                                                                                                           | después; comprobar que siguió siendo invitado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                    |                                                                                                              |
| CP-CON-02 | Confirmación: prevención de pedidos duplicados          | E-RF06 derivado                 | Alta      | Transición de estados (Clase 5 · guía G3)                                                                      | Checkout funcional, permiso de lectura de Orders y datos propios identificables. Una compra independiente por variante.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. A: doble clic en Confirm Order y consultar todas las órdenes de esa intención en el panel.</li> <li>2. B: confirmar otra compra una vez, recargar su confirmación y volver a contar órdenes.</li> <li>3. C: confirmar otra compra, volver atrás e intentar confirmar de nuevo; consultar panel.</li> <li>4. Comparar IDs, cantidades e importes.</li> </ol>                                                                                                      | Tres carritos distinguibles con comentario QA-G5-A/B/C y correo ficticio.                                                                          | Exactamente una orden por intención en cada variante.                                                        |
| CP-ADM-01 | Administración: agotado en panel reflejado públicamente | E-RF08                          | Alta      | Tabla de decisión (Clase 5 · guía G2)                                                                          | Permiso de escritura sobre producto de prueba dedicado, lectura de la política Stock Checkout y posibilidad de restaurar. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar la política efectiva y los datos previos.</li> <li>2. Guardar stock 0 y etiqueta Out Of Stock; verificar persistencia reabriendo. Si el permiso es denegado, parar y registrar Bloqueado.</li> <li>3. Abrir ficha pública y carrito; comprobar aviso de agotado.</li> <li>4. Intentar checkout según la fila aplicable; R1 bloquea, R2 puede admitir con aviso.</li> <li>5. Repetir otras filas configurables; restaurar datos y verificar.</li> </ol> | Producto dedicado equivalente a HP LP3065. R1: S=0 / Out Of Stock / política No. R2: S=0 / Out Of Stock / política Sí. R3: S>=cantidad / In Stock. | El estado agotado guardado se refleja públicamente, con aviso o impedimento de compra según la política.     |
| CP-PED-01 | Pedidos: pedido público visible en panel                | E-RF07                          | Alta      | Prueba basada en casos de uso (Clase 5 · guía G4)                                                              | CP-CON-01 produjo un ID propio; permiso de lectura de Sales > Orders.                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Abrir Sales &gt; Orders y filtrar por el ID propio.</li> <li>2. Abrir el detalle y cotejar cliente ficticio, productos, opciones, cantidades, impuestos y total.</li> <li>3. Guardar captura pública y administrativa y registrar diferencias.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                        | ID y resumen de la orden propia generada en CP-CON-01.                                                                                             | Orden presente con el mismo ID y detalle; sin orden propia, Bloqueado.                                       |
| CP-RNF-01 | RNF: tiempo de actualización público a administración   | E-RNF01                         | Alta      | Transición de estados (Clase 5 · guía G3)                                                                      | Orden propia realizable y reloj común; acceso de lectura al panel; referencia interna de 60 s adoptada por este plan.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrar t0 al confirmarse la orden en el sitio público.</li> <li>2. Sin reiniciar servicios, consultar el panel cada 5 s por ID.</li> <li>3. Registrar el instante de primera aparición y la consulta anterior; reportar el intervalo de latencia.</li> <li>4. Comparar contra 60 s como referencia interna.</li> </ol>                                                                                                                                        | ID de CP-CON-01; t0 = confirmación pública; consultas cada 5 s hasta 60 s.                                                                         | Orden visible sin reinicios; latencia reportada con resolución de 5 s; <= 60 s cumple la referencia interna. |
| CP-RNF-03 | RNF: tiempo de respuesta del catálogo                   | E-RNF03                         | Alta      | Medición de rendimiento con umbral (prueba no funcional; no corresponde a las cinco técnicas de caja negra del | Instrumentación NavigationTiming/DevTools, registro exportable, red y equipo documentados,                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anotar equipo, versión, red, URL, hora y caché.</li> <li>2. Ejecutar la secuencia de muestras con DevTools y</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cameras, Desktops y Laptops & Notebooks; 3 navegaciones frías y 3 cálidas por categoría (18                                                        | Todas las muestras válidas por debajo de 2000 ms; 2000 ms exactos incumple.                                  |

| ID | Funcionalidad | Requisito Funcional Relacionado | Prioridad | Técnica de Diseño Aplicada                                                                                                                                                         | Precondiciones                                            | Pasos                                                                                                                                                                            | Datos de Prueba              | Resultado Esperado |
|----|---------------|---------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|
|    |               |                                 |           | temario). El análisis de valores límite quedó diseñado sobre el umbral de 2 s, pero no se ejecutó como tal: no se controlaron 1999/2000/2001 ms como entradas. (Clase 5 · guía G1) | caché controlada. Sin instrumento verificable, Bloqueado. | conservar los datos brutos.<br>3. Registrar loadEventEnd - startTime, TTFB y DOMContentLoaded.<br>4. Calcular mínimo, mediana, p95 y máximo; juzgar cada muestra contra 2000 ms. | muestras). Umbral < 2000 ms. |                    |

#### 4.1 Casos de prioridad Media (diseñados, no ejecutados)

| ID        | Funcionalidad                      | Requisito Funcional Relacionado | Prioridad | Técnica de Diseño Aplicada                    | Precondiciones                                                                                                                          | Pasos                                                                                                                                                                                                                                                                | Datos de Prueba                                                                                                              | Resultado Esperado                                                                                                            |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-CAT-01 | Catálogo: ordenamiento por nombre  | E-RF01                          | Media     | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5) | Categoría accesible con al menos dos nombres distintos; idioma inglés; registrar listado completo y número de páginas.                  | 1. Abrir categoría y guardar conjunto inicial de nombres.<br>2. Seleccionar Name (A - Z); leer todas las páginas.<br>3. Comparar nombres consecutivos; registrar empates.<br>4. Seleccionar Name (Z - A) y repetir; comparar conjunto final con inicial.             | Desktops; Show 25; 12 productos observados como referencia.                                                                  | Orden lexicográfico correcto en ambos sentidos; sin pérdidas ni duplicados.                                                   |
| CP-CAT-03 | Catálogo: categoría y filtros      | Alcance funcional (informe p.4) | Media     | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5) | Categorías accesibles; sólo aplicar filtros efectivamente configurados.                                                                 | 1. Abrir categoría y verificar pertenencia.<br>2. Aplicar subcategoría o filtro configurado; comparar productos con la regla.<br>3. Elegir una combinación conocida sin resultados y comprobar mensaje.                                                              | Desktops y subcategoría PC.                                                                                                  | Resultados pertinentes y mensaje de vacío sin error técnico.                                                                  |
| CP-RNF-02 | RNF: compatibilidad en navegadores | E-RNF02                         | Media     | Partición de equivalencia (Clase 5 · guía G5) | Instalaciones disponibles, versiones exactas anotadas, mismas condiciones de red y datos, sesiones limpias.                             | 1. Anotar versión, sistema y tamaño de ventana en cada navegador.<br>2. Recorrer catálogo, ficha, carrito y checkout sin cambiar datos entre navegadores.<br>3. Comparar renderizado y validaciones; separar fallos comunes del demo de incompatibilidad específica. | Chrome, Edge y Firefox de escritorio; catálogo Desktops, iPod Nano 1 y datos de invitado de CP-CHK-01.                       | Flujo equivalente sin fallos atribuibles al navegador; alcance de la muestra explícito.                                       |
| CP-VAL-01 | Vales: certificados de regalo      | Alcance funcional (informe p.4) | Media     | Tabla de decisión (Clase 5 · guía G2)         | Certificado de prueba dedicado con saldo conocido; sin fondos reales ni certificados de terceros; total y política fiscal documentados. | 1. Registrar saldo y reglas del certificado.<br>2. Aplicar el vale válido y comparar descuento y total no negativo.<br>3. Restablecer y aplicar el inválido; comprobar error sin nuevo descuento.<br>4. Evaluar compra con total                                     | Fixture futuro QA-G5-VALE con saldo 10 y código QA-VALE-INVALIDO; totales superior e inferior a 10. No creados en este demo. | Sólo el vale elegible descuenta; no se supera el saldo ni aparece total negativo; saldo restante conforme a la configuración. |

| ID | Funcionalidad | Requisito Funcional Relacionado | Prioridad | Técnica de Diseño Aplicada | Precondiciones | Pasos                                     | Datos de Prueba | Resultado Esperado |
|----|---------------|---------------------------------|-----------|----------------------------|----------------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------|
|    |               |                                 |           |                            |                | menor al saldo y documentar el remanente. |                 |                    |

## 5. Ruta del caso: dos recorridos de extremo a extremo

Trazabilidad de dos casos representativos: cómo se planteó cada caso, qué técnica del curso se le aplicó y por qué, y por qué etapas atravesó hasta su estado actual.

### Caso A · CP-CAR-01 Falló

Actualización de cantidad válida en el carrito. Derivó en el defecto DEF-01.

### Caso B · CP-ADM-01 Bloqueado

Producto agotado en panel reflejado públicamente. No derivó en defecto.

#### Caso A · CP-CAR-01 — de un requisito a un defecto abierto

- Requisito de origen**  
E-RF03 — el carrito debe recalculer los importes al cambiar la cantidad. Base de pruebas derivada del enunciado del Caso 3.
- Riesgo asociado**  
R03 · riesgo monetario. Probabilidad 3 × Impacto 3 = 9 → prioridad **Alta**. El riesgo fija la profundidad: es el requisito con más casos del proyecto, tres.
- Condición de prueba**  
CT-CAR-01 — una cantidad válida recalcula línea, subtotal, impuestos y total de forma coherente. Describe **qué** comprobar, no cómo.
- Técnica elegida y por qué**  
**Partición de equivalencia** — Clase 5, guía G5. El campo cantidad admite infinitos valores; se agrupan en clases que el sistema debe tratar igual y se prueba un representante de la clase válida. No se eligió tabla de decisión porque no hay variables combinadas, ni transición de estados porque no hay cambio de estado del pedido.
- Diseño del caso**  
CP-CAR-01, prioridad Alta, responsable Franco. Oráculo declarado: el total de línea debe ser igual al precio unitario multiplicado por la cantidad, bajo la misma base fiscal.
- Datos y precondiciones**  
Producto apto sin opciones obligatorias: **iPod Nano** (product\_id 36). Carrito limpio. Cantidades **1 y 2**. Precio unitario mostrado 122.00 USD. Importes de referencia registrados antes de actualizar.
- Ejecución y veredicto**  
25/09/2026. Con 1 unidad: precio y línea coinciden en 122.00. Con 2 unidades: unitario 122.00, **línea 242.00, total general 244.00**. Desglose: Sub-Total 200.00 + Eco Tax 4.00 + VAT 40.00 = 244.00. → **Falló**.
- Evidencia**  
CP-CAR-01\_qty1\_20260925.png y CP-CAR-01\_qty2\_20260925.png. Hora y URL en registro.json integridad por SHA-256 en manifest\_integrado.json.
- Hallazgo derivado**  
DEF-01 — «[Carrito] El total de línea no coincide con el total a pagar al aumentar la cantidad de una a dos unidades». Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta. La causa raíz **no** se afirma: el Eco Tax es hipótesis, no se inspeccionó código.
- Estado actual**  
**Abierto · reproducido el 25/09/2026**. Al existir corrección pasará a «Listo para repueba»: se repetirá CP-CAR-01 como **prueba de confirmación** y se aplicarán **pruebas de regresión** sobre carrito y checkout, que comparten precondiciones.

#### Caso B · CP-ADM-01 — de un requisito a un bloqueo justificado

Se incluye este segundo recorrido porque un caso bloqueado también atraviesa todas las etapas: lo que cambia es dónde se detiene y por qué. Un bloqueo no es un fallo ni una omisión.

- Requisito de origen**  
E-RF08 — al marcar un producto como agotado en el panel, el sitio público debe reflejar esa condición.
- Riesgo asociado**  
R01 venta sin inventario real y R05 inconsistencia sitio-panel, ambos de nivel **Alto**. Es la queja de negocio que originó el Caso 3.
- Condición de prueba**  
CT-ADM-01 — el stock cero guardado y el estado agotado se reflejan en la interfaz pública.
- Técnica elegida y por qué**  
**Tabla de decisión** — Clase 5, guía G2. El comportamiento depende de tres variables combinadas —cantidad, estado publicado y política de venta sin inventario (Stock Checkout)—, y sólo una tabla obliga a enunciar la acción esperada de cada combinación. Se definieron cuatro reglas, R1 a R4.
- Diseño del caso**  
CP-ADM-01, prioridad Alta, responsable Granit. Precondición explícita: sesión autenticada **con permiso de escritura** en Catalog > Products.
- Datos y precondiciones**  
HP LP3065 (product\_id 47). Estado previo verificado: Quantity = 1000, Out Of Stock Status = Out Of Stock, Subtract Stock activo. Cambio previsto: cantidad a 0.
- Ejecución y veredicto**  
24/09/2026, 02:45. Al guardar, el panel responde: «**Warning: You do not have permission to modify products!**». El valor no se persiste. → **Bloqueado**, nunca **Fallido**: el sistema no llegó a comportarse frente al requisito.

8

**Evidencia**

CP-ADM-01\_paso03\_warning-permiso-modificar-productos\_20260924.png, con hora y hash SHA-256. El ambiente no fue alterado; no se requirió restaurar datos.

9

**Hallazgo derivado**

**Ninguno.** La restricción es del ambiente público de prueba, no del producto, y convertirla en defecto inflaría el conteo. Se registra en la bitácora de ambiente, no en el reporte de defectos.

10

**Estado actual**

**Bloqueado por impedimento externo.** Se reejecutará en una instancia controlada con permisos de escritura. Mientras tanto cuenta en la **tasa de bloqueo**, calculada sobre los casos planificados, y nunca en la tasa de aprobación.

**Qué demuestra la comparación de ambos recorridos**

Los dos casos nacen de un requisito, reciben una prioridad derivada del riesgo, se les asigna una técnica del curso justificada por la naturaleza del problema, y se ejecutan con datos y precondiciones declarados. La diferencia aparece en la etapa 7: **CP-CAR-01** obtuvo un comportamiento observable contrario al oráculo y por eso **falló** y generó un defecto; **CP-ADM-01** no obtuvo comportamiento alguno y por eso quedó **bloqueado** y no generó ninguno. Distinguirlos es lo que permite saber qué le corresponde corregir al equipo de desarrollo y qué le corresponde habilitar al responsable del ambiente.

**Técnicas aplicadas y su origen en el curso**

| Técnica                          | Material del curso | Casos donde se aplicó                                                        |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Partición de equivalencia        | Clase 5 · guía G5  | CP-CAT-01/02/03, CP-PRO-01/02, CP-CAR-01/02, CP-CUP-01, CP-CHK-01, CP-RNF-02 |
| Análisis de valores límite       | Clase 5 · guía G1  | CP-CAR-02 (stock S = 147 y S+1 = 148)                                        |
| Tabla de decisión y causa-efecto | Clase 5 · guía G2  | CP-ADM-01, CP-CUP-02, CP-VAL-01                                              |
| Transición de estados            | Clase 5 · guía G3  | CP-CON-02, CP-CUP-02, CP-RNF-01                                              |
| Prueba basada en casos de uso    | Clase 5 · guía G4  | CP-CON-01, CP-PED-01                                                         |
| Caja blanca                      | Clase 6            | No aplicada: sin acceso al código del producto                               |

*Marco de referencia: ISTQB CTFL v4.0.1. Proceso de pruebas según Clase 2; niveles y tipos según Clase 3; revisión estática de requisitos, casos y evidencias según Clase 4; métricas, criterios de salida y ciclo de vida del defecto según Clase 7.*

## 6. Ejecución de los 14 casos de prioridad Alta

Ordenados por veredicto: primero los que fallaron, luego los que pasaron y al final los bloqueados.

| ID Caso   | Resultado Esperado                                                                                   | Resultado Obtenido                                                                                                                                                            | Veredicto | Evidencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Observaciones                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-CAR-01 | 2 unidades: línea 244 y total 244.                                                                   | 1 unidad: 122/122. 2 unidades: unitario 122, línea 242, total 244. Diferencia de 2 en la línea.                                                                               | Falló     | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-01_qty1_20260925.png; CP-CAR-01_qty2_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                   | Defecto reproducido. Ver DEF-01.                                                                                        |
| CP-CHK-01 | Apellido vacío con error específico y método de pago aplicable para continuar.                       | Apellido vacío validado; invitado completo guardado; Choose indica «No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y Confirm Order queda deshabilitado. | Falló     | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_apellido-vacio_20260925.png; CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                     | Fallo del recorrido. Ver DEF-04; comportamiento del botón en OBS-03.                                                    |
| CP-CAT-02 | Ascendente no decrece y descendente no crece; los 12 productos se conservan.                         | 12 precios ascienden 98..1202 y descienden 1202..98; mismo conjunto.                                                                                                          | Pasó      | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAT-02_asc_20260925.png; CP-CAT-02_desc_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                    | Confirmación registrada en CONF-F01.                                                                                    |
| CP-PRO-01 | No se añade el producto y el mensaje identifica Select.                                              | Canon muestra «Select required!» y mantiene el carrito vacío.                                                                                                                 | Pasó      | informe/evidencias/franco-20260925/CP-PRO-01_resultado_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                                           | Confirmación registrada en CONF-F01.                                                                                    |
| CP-CAR-02 | Ninguna cantidad inválida queda comprable; S+1 bloquea el checkout.                                  | 0, -1 y abc retiran la línea; 1.5 y vacío quedan en 1. 147 sin ***; 148 con *** y el checkout retorna al carrito.                                                             | Pasó      | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-02_cero_20260925.png; CP-CAR-02_negativo_20260925.png; CP-CAR-02_decimal_20260925.png; CP-CAR-02_texto_20260925.png; CP-CAR-02_vacio_20260925.png; CP-CAR-02_stock147_20260925.png; CP-CAR-02_stockS_20260925.png; CP-CAR-02_stockSmas1_20260925.png; CP-CAR-02_stock-bloquea-checkout_20260925.png | Pasó sólo en integridad de cantidades y frontera. Normalización silenciosa en OBS-F03; frontera confirmada en CONF-F02. |
| CP-PRO-02 | Cada configuración agrega lo solicitado y la diferencia de precio corresponde al ajuste configurado. | Apple sin alternativas Radio; Canon y Product 8 con selectores vacíos. No hay configuración completa para comparar precio.                                                    | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/PRO-APPLE_20260925.png; CP-PRO-02_bloqueo_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                     | Bloqueo por datos: opciones requeridas sin alternativas. Ver OBS-F01.                                                   |
| CP-CUP-01 | Una sola aplicación con descuento exacto sobre la base elegible.                                     | Los 3 cupones del panel están deshabilitados y vencidos; 2222 no es un dato válido.                                                                                           | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CUP-01_cupones-no-vigentes_20260925.png; CP-CUP-01_admin.txt                                                                                                                                                                                                                                            | Bloqueo por datos: no hay cupón vigente. Ver OBS-F02.                                                                   |
| CP-CUP-02 | A, B y C: error sin descuento. D: sin acumular. E: descuento revalidado.                             | A (inexistente) y B (vencido) muestran aviso y total 122. C, D y E no se alcanzaron por falta de cupón válido.                                                                | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CUP-02_error-visible_20260925.png; CP-CUP-02_vencido-error_20260925.png; CP-CUP-02_inexistente.txt                                                                                                                                                                                                      | Bloqueo por datos: sin cupón válido para C, D y E. Ver OBS-F02.                                                         |
| CP-CON-01 | Identificador no vacío y resumen confirmado idéntico a la intención.                                 | No hay pago seleccionable ni confirmación posible; no se generó ID propio.                                                                                                    | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bloqueo por DEF-04 (sin método de pago).                                                                                |
| CP-CON-02 | Exactamente una orden por intención en cada variante.                                                | No existe una primera orden de prueba; no se ensayaron reintentos de confirmación.                                                                                            | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bloqueo por DEF-04: sin orden previa no hay estado inicial.                                                             |
| CP-ADM-01 | El estado agotado guardado se refleja públicamente.                                                  | El panel denegó el guardado por falta de permisos. La captura demuestra el bloqueo, no un cambio persistido.                                                                  | Bloqueado | evidencias/CP-ADM-01/CP-ADM-01_paso03_warning-permiso-modificar-productos_20260924.png                                                                                                                                                                                                                                                        | Bloqueo por permisos de administración. No remite a un hallazgo de producto.                                            |
| CP-PED-01 | Orden presente en Sales > Orders con el mismo ID y detalle.                                          | No hay orden propia para comparar con Orders.                                                                                                                                 | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                                                                                                                                                                                                                                                                            | Bloqueo por DEF-04: depende del ID de CP-CON-01.                                                                        |

| ID Caso   | Resultado Esperado                                                      | Resultado Obtenido                                                                                               | Veredicto | Evidencia                                                                         | Observaciones                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-RNF-01 | Orden visible en el panel con latencia reportada con resolución de 5 s. | Sin evento público de orden confirmada no puede medirse la latencia público -> panel.                            | Bloqueado | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                | Bloqueado por DEF-04: no hay t0 de confirmación.                                                      |
| CP-RNF-03 | Todas las muestras válidas por debajo de 2000 ms.                       | No se contó con instrumentación de navegación exportable ni datos brutos verificables para aplicar el protocolo. | Bloqueado | Sin evidencia instrumental suficiente: no se generaron datos brutos verificables. | Bloqueo por falta de instrumentación. Sin evidencia instrumental suficiente. No remite a un hallazgo. |

## 7. Hallazgos

Ordenados por severidad: Crítica, Alta, Media e Informativa. Columnas según la plantilla del curso.

| ID       | Título                                                                                                      | Resumen                                                                                                                  | Pasos para Reproducir                                                                                                                                     | Resultado Esperado                                                             | Resultado Obtenido                                                                                                                       | Severidad / Prioridad                                                   | Evidencia                                                                                                                                                      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DEF-04   | [Checkout] No se ofrece método de pago seleccionable en el recorrido de invitado                            | Fallo del recorrido probado; configuración o causa en análisis. Trazabilidad E-RF05 -> CT-CHK-03 -> CP-CHK-01.           | 1. Carrito con iPod Nano 1.<br>2. Elegir Guest Checkout.<br>3. Completar dirección ficticia UK/London y continuar.<br>4. Pulsar Choose en Payment Method. | Método de pago aplicable y seleccionable que permita continuar.                | «No Payment options are available. Please contact us for assistance!» y Confirm Order deshabilitado.                                     | Severidad Crítica para el recorrido ensayado / Prioridad propuesta Alta | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                                                                                             |
| DEF-01   | [Carrito] El total de línea no corresponde al unitario por cantidad al actualizar a 2 unidades              | Defecto observable reproducido; causa raíz no confirmada. Trazabilidad E-RF03 -> CT-CAR-01 -> CP-CAR-01.                 | 1. Añadir 1 iPod Nano.<br>2. Abrir el carrito.<br>3. Cambiar la cantidad a 2 y actualizar.                                                                | 122 x 2 = 244 en la línea, con la misma semántica fiscal; total general 244.   | Línea 242; unitario 122; total 244; subtotal 200, Eco Tax 4 y VAT 40. Reproducido el 25/09.                                              | Severidad Alta / Prioridad propuesta Alta                               | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-01_qty1_20260925.png; CP-CAR-01_qty2_20260925.png                                                                    |
| OBS-02   | [Catálogo/Inventario] La ficha muestra In Stock cuando el inventario administrativo es 0                    | Observación; no hay venta sin stock demostrada. Trazabilidad E-RF08 -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02 (preparación).             | 1. Abrir HTC marcado In Stock.<br>2. Añadir 1 unidad.<br>3. Abrir el carrito.<br>4. Contrastar con el inventario administrativo 0.                        | Comunicación coherente del stock disponible.                                   | Ficha In Stock, carrito con ***; panel 0. Una etiqueta configurada como In Stock puede explicar la presentación.                         | Severidad Alta potencial / Prioridad propuesta Alta de investigación    | informe/evidencias/franco-20260925/CAR-precondicion-HTC_20260925.png                                                                                           |
| OBS-F01  | [Producto] Las opciones requeridas no presentan alternativas seleccionables en los productos candidatos     | Impedimento de datos o configuración; defecto de código no confirmado. Trazabilidad E-RF02 -> CT-PRO-02/03 -> CP-PRO-02. | 1. Abrir Apple Cinema 30, Canon y Product 8.<br>2. Inspeccionar los campos Radio, Select y Size.                                                          | Para el caso positivo, todas las opciones requeridas deben ser seleccionables. | Radio de Apple sin valores; Canon y Product 8 sólo con placeholder. Se bloquea la configuración válida.                                  | Severidad Alta en productos afectados / Prioridad propuesta Alta        | informe/evidencias/franco-20260925/PRO-APPLE_20260925.png; CP-PRO-02_bloqueo_20260925.png                                                                      |
| OBS-F02  | [Cupones] No existe cupón vigente en el ambiente para ejecutar la prueba positiva                           | Impedimento de datos. Trazabilidad E-RF04 -> CT-CUP-01/03/04/05 -> CP-CUP-01 y CP-CUP-02.                                | 1. Abrir Administración > Marketing > Coupons.<br>2. Revisar los 3 registros existentes.                                                                  | Cupón de prueba vigente y elegible disponible.                                 | 1111, 2222 y 3333 deshabilitados; vencen en 2014 y 2020. No hay representante válido.                                                    | Severidad Alta para cobertura / Prioridad propuesta Alta                | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CUP-01_cupones-no-vigentes_20260925.png; CP-CUP-01_admin.txt                                                             |
| OBS-F03  | [Carrito] Las cantidades inválidas se normalizan sin aviso específico al actualizar                         | Observación de usabilidad; no es fallo contra el oráculo mínimo previo. Trazabilidad E-RF03 -> CT-CAR-02 -> CP-CAR-02.   | 1. Con iPod Nano 1 en el carrito, probar 1.5, -1, abc y vacío.<br>2. Actualizar y restablecer la línea entre variantes.                                   | No conservar cantidad inválida comprable; sería preferible un error explícito. | 1.5 y vacío quedan en 1; -1 y abc retiran la línea. No quedan cantidades inválidas comprables, pero cambia la intención sin explicación. | Severidad Media / Prioridad propuesta Media                             | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-02_decimal_20260925.png; CP-CAR-02_negativo_20260925.png; CP-CAR-02_texto_20260925.png; CP-CAR-02_vacio_20260925.png |
| OBS-03   | [Confirmación] Confirm Order queda deshabilitado cuando no hay método de pago                               | Comportamiento observado; no se confirma como defecto. Trazabilidad E-RF06 -> CT-CON-01 -> CP-CON-01.                    | 1. Llegar al checkout sin método de pago.<br>2. Observar el botón Confirm Order.                                                                          | No confirmar sin pago y comunicar el impedimento.                              | El botón aparece deshabilitado y el aviso de pago es visible.                                                                            | Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja                        | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CHK-01_sin-pago_20260925.png                                                                                             |
| CONF-F01 | [Catálogo/Producto] El orden por precio y el rechazo de opción obligatoria funcionan en la muestra evaluada | Confirmación relevante. Trazabilidad E-RF01 y E-RF02 -> CT-CAT-02 y CT-PRO-01 -> CP-CAT-02 y CP-PRO-01.                  | 1. Ordenar los 12 productos de Desktops ascendente y descendente.<br>2. Omitir Select en Canon y pulsar Add to Cart.                                      | Monotonía del orden y rechazo de la omisión.                                   | Ambos criterios cumplen en la muestra; no demuestra cobertura de todos los productos.                                                    | Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja                        | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAT-02_asc_20260925.png; CP-CAT-02_desc_20260925.png; CP-                                                                |

| ID       | Título                                                       | Resumen                                                                         | Pasos para Reproducir                                                                                    | Resultado Esperado                                | Resultado Obtenido                                                               | Severidad / Prioridad                            | Evidencia                                                                                                                                                                           |
|----------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                              |                                                                                 |                                                                                                          |                                                   |                                                                                  |                                                  | PRO-01_resultado_20260925.png                                                                                                                                                       |
| CONF-F02 | [Carrito] Una cantidad superior al stock bloquea el checkout | Confirmación relevante. Trazabilidad E-RF08 derivado -> CT-CAR-03 -> CP-CAR-02. | 1. Leer stock 147 en el panel.<br>2. Actualizar el carrito a 147 y luego a 148.<br>3. Intentar Checkout. | Sin insuficiencia en S; restricción al exceder S. | 147 sin ***; 148 con *** y regreso al carrito con advertencia. No se creó orden. | Severidad Informativa / Prioridad propuesta Baja | informe/evidencias/franco-20260925/CP-CAR-02_stock147_20260925.png; CP-CAR-02_stockS_20260925.png; CP-CAR-02_stockSmas1_20260925.png; CP-CAR-02_stock-bloquea-checkout_20260925.png |

## 8. Criterios de salida y métricas

Los criterios se declaran antes que las cifras, para que las cifras se lean contra un umbral fijado de antemano y no al revés.

### 8.1 Criterios de entrada y salida por fase (declarados antes de la ejecución)

| Fase / nivel      | Criterio de entrada                                        | Criterio de salida                                                                                                     |
|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis y diseño | Base versionada; 11 requisitos identificados               | 26 condiciones trazadas; 18 casos completos                                                                            |
| Integración       | Carrito controlado; acceso al panel                        | Discrepancias registradas o declaradas bloqueadas                                                                      |
| Sistema           | Demo accesible; datos ficticios; evidencia con fecha y URL | 14 casos Alta con veredicto o bloqueo documentado                                                                      |
| Aceptación        | Resultados del nivel sistema                               | No se afirma calidad con fallos monetarios o de checkout y riesgos Altos sin verificar                                 |
| Suspensión        | —                                                          | Pérdida de sesión, cambio de fixture, permiso o precondition ausente: suspender el caso y continuar los independientes |
| Reanudación       | Acceso normal, fixture revalidado, permisos concedidos     | Nueva corrida registrada sin sobrescribir la evidencia previa                                                          |

### 8.2 Estado frente a los criterios de salida

| Criterio                           | Estado      | Sustento                                                                                                                                |
|------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Análisis, diseño y registro        | Cumplido    | 26 condiciones, 18 casos completos y registro con evidencia para los 14 casos Alta.                                                     |
| Aceptación / afirmación de calidad | No cumplido | Persisten DEF-01 (fallo monetario) y DEF-04 (ausencia de método de pago), con ocho requisitos de riesgo Alto sin verificación completa. |

### 8.3 Métricas con sus denominadores

| Métrica                 | Cálculo                                   | Lectura                                                                                        |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Casos diseñados         | 18 casos únicos                           | 14 de prioridad Alta y 4 de prioridad Media; 11 de 11 requisitos clave con diseño.             |
| Casos Alta con registro | 14 / 14 = 100 %                           | Registro no equivale a ejecución completa: incluye los 9 bloqueados.                           |
| Veredictos concluyentes | (3 Pasó + 2 Falló) / 14 = 5 / 14 = 35.7 % | Sólo un tercio de los casos obligatorios produjo un veredicto utilizable.                      |
| Tasa de aprobación      | 3 / 5 = 60.0 %                            | Calculada sobre concluyentes, no 3 / 14: usar el total planificado sería una métrica engañosa. |
| Tasa de bloqueo         | 9 / 14 = 64.3 %                           | El bloqueo domina el resultado y es el dato accionable del ambiente.                           |
| Bloque Franco           | 7 Alta: 3 Pasó, 1 Falló, 3 Bloqueados     | Catálogo, producto, carrito y cupones.                                                         |
| Bloque Granit           | 7 Alta: 0 Pasó, 1 Falló, 6 Bloqueados     | Checkout, confirmación, pedidos y RNF: cadena dependiente de DEF-04.                           |
| Complementarios         | 4 casos Media                             | CP-CAT-01, CP-CAT-03, CP-RNF-02 y CP-VAL-01 sólo diseñados.                                    |

No se reporta densidad de defectos ni ningún indicador que dependa de un tamaño de producto desconocido. La cobertura declarada es de requisitos en diseño, no de código.

## 9. Cierre y automatización

### 9.1 Conclusión

#### Conclusión de pruebas

Funcionaron en las condiciones evaluadas el orden por precio, la validación de una opción obligatoria y el control de cantidad superior al stock. El carrito presentó una diferencia entre el total de línea y el total general con dos unidades, y el checkout invitado no pudo continuar por falta de método de pago aplicable. Los casos de opciones válidas, cupones vigentes, confirmación, propagación al panel, cambio de stock y rendimiento permanecen bloqueados por condiciones del ambiente. Los resultados no bastan para recomendar el sistema como listo para producción; los casos bloqueados deben reejecutarse cuando se habiliten sus precondiciones, junto con la prueba de confirmación de DEF-01 y las pruebas de regresión asociadas.

## 9.2 Recomendaciones de automatización por caso

| Caso ejecutado o intentado | Recomendación para el Proyecto 2                                                | Sustento observado                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CP-CAR-01                  | Prioridad alta para las pruebas de regresión monetarias.                        | Discrepancia 122 × 2 frente a 242 reproducida; usar cálculos decimales y comparar bases fiscales iguales.                                                      |
| CP-CHK-01                  | Automatizar validaciones y una prueba de humo del pago tras habilitar el flujo. | El apellido vacío es estable; la ausencia de pago bloquea la cadena. Reportar el bloqueo, no reintentar indefinidamente.                                       |
| CP-CAT-02                  | Automatizar la regresión ascendente/descendente con fixture estable.            | Ambos selectores funcionan y la comparación de 12 precios es determinista; no fijar un catálogo público mutable.                                               |
| CP-PRO-01                  | Automatizar la omisión aislada de una opción requerida.                         | Mensaje «Select required!» y carrito vacío observables. Prever variación de idioma.                                                                            |
| CP-CAR-02                  | Automatizar clases y frontera en un entorno controlado.                         | 147 / 148 producen una diferencia observable; el demo compartido vuelve volátil el valor de S. Acordar la normalización antes de exigir un mensaje específico. |
| CP-PRO-02                  | Condicionar la automatización a un fixture con opciones.                        | Los 3 candidatos no permiten una selección completa; automatizar ahora sólo produciría bloqueos de datos.                                                      |
| CP-CUP-01/02               | Automatizar con cupones creados y restaurados por fixture.                      | Los rechazos de códigos inválidos son observables, pero los tres cupones disponibles estaban vencidos y no permitieron evaluar el caso positivo.               |
| CP-CON-01/02 · CP-PED-01   | No implementar todavía sobre este demo como prueba estable.                     | No existe una orden propia. Requiere un ambiente con pago de prueba e identificadores trazables.                                                               |
| CP-ADM-01                  | Reservar una prueba controlada con restauración de datos.                       | El permiso de modificación fue denegado; no conviene automatizar cambios globales sobre un demo compartido.                                                    |
| CP-RNF-01/03               | Instrumentar después de resolver las precondiciones.                            | Sin orden propia ni medidas crudas no hay línea base real para umbrales automatizados.                                                                         |

*Se mantiene manual la exploración de opciones mal configuradas y la revisión de claridad de los mensajes, porque requieren interpretar intención y configuración. El diseño de automatización no se entrega como si ya estuviera implementado. Los casos de prioridad Media no se justifican como candidatos a partir de ejecuciones inexistentes. Todo el testware queda archivado bajo Gestión de la Configuración con su manifiesto SHA-256.*